

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Alumno: Marco Salazar

Fecha: 20/08/2026

Desafío: MiniTienda – Registro y Análisis de Ventas

Descripción del Algoritmo y Control de Flujo El programa opera mediante un menú interactivo controlado por un bucle while True que mantiene la aplicación activa hasta que el usuario selecciona la opción de salida.

- **Validaciones de entrada:** Se utilizan bloques try/except para prevenir colapsos por tipos de datos erróneos (ValueError al ingresar texto en lugar de números) y FileNotFoundError cuando no existen los archivos en disco.
- **Mapeo de catálogo:** El catálogo base utiliza una tupla inmutable para asegurar la integridad de los identificadores. Los precios y el stock se gestionan con diccionarios para garantizar búsquedas dinámicas en tiempo constante $O(1)$.
- **Buffer y Persistencia:** Las ventas en sesión se almacenan temporalmente en una lista de diccionarios y se guardan incrementalmente en ventas.csv con pandas.DataFrame.to_csv().

Respuestas al Cuestionario de la Asignación

- **¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?** Pandas gestionó la lectura y carga de datos desde ventas.csv, así como el agrupamiento dinámico de totales por producto mediante groupby('ID')['Total'].sum(). NumPy procesó la conversión del DataFrame a arreglos ndarray para calcular estadísticas vectorizadas (np.sum, np.mean, np.std) y aplicó la división segura np.divide con la cláusula where para prevenir errores por división por cero.
- **¿Dónde usaste try/except y por qué?** Se utilizó en las funciones de entrada de datos (registrar_venta y agregar_producto_nuevo) para capturar ValueError ante entradas no numéricas. En analizar_metricas_numpy, se empleó para capturar FileNotFoundError si el archivo CSV no está creado. En el menú principal, actúa como barrera global para evitar cierres inesperados.
- **¿Qué estructuras son tuplas, listas y diccionarios en el código?** La tupla CATALOGO almacena los IDs fijos de productos. Los diccionarios PRECIOS y STOCK relacionan el ID del producto con su precio y cantidad disponible. La lista buffer_ventas sirve como contenedor mutable temporal de las ventas realizadas en la sesión actual.

Evidencia de Cumplimiento de Retos

- **Reto A (Nuevo Producto):** Función `agregar_producto_nuevo()` reasigna la tupla `CATALOGO = CATALOGO + (nuevo_id,)` y actualiza los diccionarios `PRECIOS` y `STOCK`.
- **Reto B (Exportar PNG):** La función `graficar_ingresos(guardar_png=True)` ejecuta `plt.savefig("ingresos.png")` guardando la imagen directamente en el directorio.
- **Reto C (Descuentos):** La función `registrar_venta()` evalúa `if cantidad >= 10:` y aplica una reducción del 5% (0.05) sobre el subtotal antes de registrar la venta.
- **Reto D (Log de intentos fallidos):** Al ingresar un ID fuera del catálogo, la condición `if p_id not in CATALOGO` escribe el intento con mensaje explícito dentro de `log.txt`.